

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Variáveis e Tipos de Dados

Introdução ao Python e variáveis

AULA 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S2A3

Exposição



Objetivos da Aula

Conhecer os diferentes tipos de variáveis em Python.



Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação, para manipular e analisar grandes conjuntos de dados.
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados; trabalhar em equipes multifuncionais, colaborando com colegas e gestores.



Recursos Didáticos

- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado.



Duração da Aula

50 minutos.

Motivação: Variáveis

Elas são iguais? Elas têm o mesmo valor?

Antes de apresentarmos os temas desta aula, vamos refletir sobre as questões propostas a seguir:

Considere as variáveis:

$\text{peso1} = 50$

$\text{peso2} = 50.0$

Qual é a diferença entre a variável peso1 e a peso2 ?

Posso dizer que peso1 e peso2 são iguais?



Momento
de **reflexão**

© Getty Images

Vamos
fazer uma
atividade

Motivação: Variáveis

Elas são iguais? Elas tem o mesmo valor

Já vimos no slide anterior que as duas variáveis receberam o valor 50. Porém, ao checar o tipo do dado no Python, veja o que aconteceu:

```
In [1]: peso1 = 50  
        peso2 = 50.0  
  
        print(peso1 == peso2)
```

True

```
In [2]: print(type(peso1))  
        print(type(peso2))
```

```
<class 'int'>  
<class 'float'>
```

O tipo da variável `peso1` é *int* (inteiro) enquanto que o tipo da variável `peso2` é *float* (ponto flutuante).

Para saber o tipo de uma variável, podemos usar a função `type`.

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook

Tipos de variáveis

O Python é uma linguagem dinamicamente **tipada**, ou seja, não é necessário declarar o tipo de variável, pois o interpretador se encarrega disso.



Atenção!

O tipo da variável está relacionado com o tipo do dado e pode mudar ao longo do programa. Neste exemplo, a variável `peso1` foi atualizada e seu tipo foi mudado de acordo com os dados recebidos.

```
In [1]: peso1 = 50
        peso2 = 50.0

        print(type(peso1))
        print(type(peso2))

<class 'int'>
<class 'float'>
```

```
In [2]: peso1 = 69.1
        print(type(peso1))

<class 'float'>
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Tipos de variáveis

Os tipos de variáveis mais usados no Python são:

Inteiro (int)

Ponto Flutuante ou Decimal (float)

String (str)

Booleano (bool)

Lista (list)

Tupla (tuple)

Dicionário (dict)

Conjunto (set)

O inteiro é um tipo de dado em *Python* que representa números inteiros sem casas decimais.

Em outras palavras, ele é usado para representar números inteiros positivos, negativos e o número zero.

```
In [1]: # Exemplos de números inteiros
idade = 30
numero_negativo = -5
quantidade_produtos = 100
zero = 0

print(type(idade))
print(type(numero_negativo))
print(type(quantidade_produtos))
print(type(zero))

<class 'int'>
<class 'int'>
<class 'int'>
<class 'int'>
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook

Tipos de variáveis

Os tipos de variáveis mais usados no Python são:

Inteiro (int)

Ponto Flutuante ou Decimal (float)

String (str)

Booleano (bool)

Lista (list)

Tupla (tuple)

Dicionário (dict)

Conjunto (set)

É um tipo de dado em *Python* que representa números com casas decimais.

Em outras palavras, ele é usado para representar números reais, incluindo números inteiros e números com parte fracionária.

```
In [2]: # Exemplos de números de ponto flutuante
pi = 3.14159
taxa_juros = 0.05
temperatura = -10.5

print(type(pi))
print(type(taxa_juros))
print(type(temperatura))

<class 'float'>
<class 'float'>
<class 'float'>
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook

Tipos de variáveis

Os tipos de variáveis mais usados no Python são:

Inteiro (int)

Ponto Flutuante ou Decimal (float)

String (str)

Booleano (bool)

Lista (list)

Tupla (tuple)

Dicionário (dict)

Conjunto (set)

Em *Python* é uma sequência de caracteres. É um tipo de dado que representa texto, e os caracteres podem ser letras, números, espaços em branco, pontuação e até mesmo símbolos especiais.

```
In [8]: var = "palavra"
var1 = 'palavra'
var2 = 'frase com várias palavras'
var3 = "Podemos escrever um texto"
```

```
In [9]: print(type(var))
print(type(var1))
print(type(var2))
print(type(var3))

<class 'str'>
<class 'str'>
<class 'str'>
<class 'str'>
```

```
In [10]: nome = "Renata"
profissao = "Cientista de Dados"
```

```
In [11]: print(type(nome))
print(type(profissao))

<class 'str'>
<class 'str'>
```

São representadas por aspas simples (' '), aspas duplas (" ").

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook

Tipos de variáveis

Os tipos de variáveis mais usados no Python são:

Inteiro (int)

Ponto Flutuante ou Decimal (float)

String (str)

Booleano (bool)

Lista (list)

Tupla (tuple)

Dicionário (dict)

Conjunto (set)

É um tipo de dado que representa um valor lógico, ou seja, pode assumir apenas dois valores: **True** (verdadeiro) ou **False** (falso).

Lembre-se de que *True* e *False* tem somente a primeira letra maiúscula.

```
resultado = True
aprovado = False
```

```
print(type(resultado))
print(type(aprovado))
```

```
<class 'bool'>
<class 'bool'>
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook

Tipos de variáveis

Os tipos de variáveis mais usados no Python são:

Inteiro (int)

Ponto Flutuante ou Decimal (float)

String (str)

Booleano (bool)

Lista (list)

Tupla (tuple)

Dicionário (dict)

Conjunto (set)

É uma coleção ordenada, mutável e heterogênea de elementos.

Permite armazenar vários valores em uma única variável, que pode ser de diferentes tipos, como inteiro, *string*, booleano, outra lista, tupla, dicionário e até mesmo objetos personalizados.

```
In [3]: # Lista com 4 nomes
nomes = ["Alice", "Bruno", "Carol", "David"]

# Lista com 4 notas
notas = [8.5, 7.9, 9.0, 6.8]

# Exibe o tipo das listas
print(type(nomes))
print(type(notas))

<class 'list'>
<class 'list'>
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook

As listas são criadas usando colchetes.

Tipos de variáveis

Os tipos de variáveis mais usados no Python são:

Inteiro (int)

Ponto Flutuante ou Decimal (float)

String (str)

Booleano (bool)

Lista (list)

Tupla (tuple)

Dicionário (dict)

Conjunto (set)

É uma coleção ordenada de elementos imutáveis.

É semelhante a uma lista, mas a principal diferença é que as tuplas são imutáveis, o que significa que seus elementos não podem ser modificados, adicionados ou removidos após a criação da tupla.

```
In [1]: # Primeira tupla com 5 valores
tupla1 = (10, 20, 30, 40, 50)

# Segunda tupla com 4 valores
tupla2 = ("maçã", "banana", "laranja", "uva")

# Exibe as tuplas
print(type(tupla1))
print(type(tupla2))

<class 'tuple'>
<class 'tuple'>
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook

As tuplas são criadas usando parênteses.

Tipos de variáveis

Os tipos de variáveis mais usados no Python são:

Inteiro (int)

Ponto Flutuante ou Decimal (float)

String (str)

Booleano (bool)

Lista (list)

Tupla (tuple)

Dicionário (dict)

Conjunto (set)

É uma estrutura de dados que permite armazenar coleções de pares chave-valor. Cada chave é única e associada a um valor específico.

São conhecidos por sua capacidade de mapear chaves a valores, permitindo que você recupere facilmente o valor associado a uma determinada chave.

```
In [2]: altura = {"Alice": 1.65, "Bruno": 1.78, "Carol": 1.70}
        peso = {"Alice": 60, "Bruno": 68, "Carol": 58}

        # Exibe o dicionário
        print(type(altura))
        print(type(peso))

        <class 'dict'>
        <class 'dict'>
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook

Tipos de variáveis

Os tipos de variáveis mais usados no Python são:

Inteiro (int)

Ponto Flutuante ou Decimal (float)

String (str)

Booleano (bool)

Lista (list)

Tupla (tuple)

Dicionário (dict)

Conjunto (set)

É uma coleção não ordenada de elementos únicos e imutáveis.

Os conjuntos são utilizados para armazenar elementos sem repetição.

```
In [6]: # Primeiro conjunto com 5 elementos
conjunto1 = {10, 20, 30, 40, 50}

# Segundo conjunto com 5 elementos
conjunto2 = {3.14, 2.71, 1.618, 0.577, 1.732}

# Exibe os conjuntos
print(type(conjunto1))
print(type(conjunto2))

<class 'set'>
<class 'set'>
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook



Vamos
fazer um
quiz

Qual é o tipo da variável a seguir?
var = True

Int

Float

Bool

String



Vamos
fazer uma
quiz

Qual é o tipo da variável a seguir?
var = True



Int

RESPOSTA ERRADA! A variável não é do tipo inteira. Ela nem é um número!



Float

RESPOSTA ERRADA! A variável não é do tipo decimal (ponto flutuante). Ela nem é um número!



Bool

RESPOSTA CORRETA! Variáveis booleanas representam True ou False.



String

RESPOSTA ERRADA! A variável não é texto (string).



Vamos
fazer um
quiz

**Em Python, qual tipo de dado é usado
para representar números com casas
decimais?**

Inteiro

Ponto Flutuante

Lista

Tupla



Vamos
fazer uma
quiz

Em Python, qual tipo de dado é usado para representar números com casas decimais?



Inteiro

RESPOSTA ERRADA! No inteiro, não tem partes decimais.



Ponto Flutuante

RESPOSTA CORRETA! Ponto flutuante tem partes decimais.



Lista

RESPOSTA ERRADA! Uma lista pode conter números decimais, mas sua estrutura é de uma lista.



Tupla

RESPOSTA ERRADA! Uma tupla não é um número com casas decimais.



Vamos
fazer um
quiz

A variável idade recebe o valor 15.0
Qual é o tipo dessa variável?

Inteiro

Ponto Flutuante

Booleano

Tupla



Vamos
fazer um
quiz

A variável idade recebe o valor 15.0 Qual é o tipo dessa variável?



Inteiro

RESPOSTA ERRADA! Os números inteiros não têm casas decimais, apenas representam valores inteiros positivos ou negativos. Como 15.0 contém uma casa decimal, não se enquadra na categoria de inteiro.



Ponto Flutuante

RESPOSTA CORRETA! Os números de ponto flutuante (float) representam valores reais com casas decimais. Portanto, 15.0 é um número de ponto flutuante.



Booleano

RESPOSTA ERRADA! O tipo booleano (bool) representa valores lógicos verdadeiro ou falso (True ou False). 15.0 não é uma representação lógica, então não é um valor booleano.



Tupla

RESPOSTA ERRADA! A tupla (tuple) é uma coleção ordenada e imutável de elementos, não é um tipo de dado que possa representar números com casas decimais como 15.0.



O que nós
aprendemos
hoje?

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** O conhecimento sobre tipos de variável como inteiro (int) e ponto flutuante (float), também conhecido como decimal;
- 2** O conhecimento sobre strings (str), booleano (bool) e listas (list);
- 3** O conhecimento sobre a estrutura de tuplas (tuple), dicionário (dict) e conjunto (set).

Saiba mais

Quer aprender mais sobre tipos de variáveis?
Acesse o curso “Python para data science:
primeiros passos”.

ALURA. Python para data science: primeiros passos.
Disponível em: <https://www.alura.com.br/curso-online-python-data-science-primeiros-passos>.
Acesso em: 14 dez. 2023.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

JUPYTER. Disponível em: <https://jupyter.org/>. Acesso em: 15 dez. 2023.

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python: algoritmos e lógica de programação para iniciantes**. São Paulo: Novatec, 2019.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**